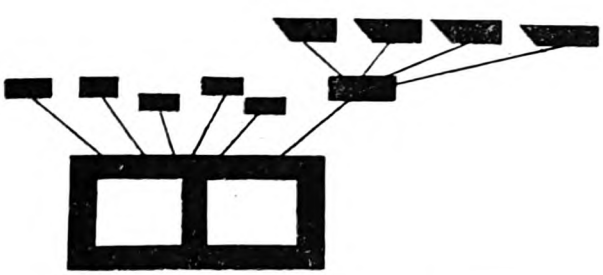
la aplicación de las computadoras en el campo económico y social en un país en vías de desarrollo: CUBA



ORLANDO CARNOTA

Ponencia presentada por el autor ante la «Conferencia sobre el papel de las computadoras en el desarrollo económico y social de América Latina», celebrada en Cuernavaca, México, octubre de 1971. El autor quiere expresar su agradecimiento, por el apoyo recibido y el gran número de valiosas sugerencias aportadas en la preparación de este trabajo a los siguientes compañeros: José Rafael González Cid, Director del Plan Cálculo Nacional; Ingeniero Juan Hernández Hernández, Director del Laboratorio Central de Telecomunicaciones del Ministerio de Comunicaciones; Ingeniero Luis Carrasco, Director del Centro de Investigaciones Digitales de la Universidad de La Habana.

I — SITUACION DESDE EL TRIUNFO DE LA REVOLUCION HASTA EL AÑO 1970

1. *Equipos de tratamiento de la información existentes y su utilización.*

En enero de 1959, al triunfo de la Revolución, la casi totalidad de las grandes empresas comerciales e industriales del país, contaban con o arrendaban equipos a base de tarjetas perforadas.

En el sector estatal no había desarrollo alguno en cuanto al uso de equipos de tratamiento de la información. Los sistemas eran, en general muy anticuados, y el personal sujeto a los vaivenes de la política, resultaba de muy baja calificación.

La utilización de los equipos a base de tarjetas perforadas, en nuestro país, estaba encaminada más bien a los problemas de tipo comercial. Cuestiones clásicas como: control de inventarios, contabilidad general, confección de nóminas, cuentas corrientes, facturación, etc., constituían el común denominador de los trabajos de las empresas privadas.

Por las mismas razones apuntadas anteriormente, no existían trabajos de ningún tipo sobre cuestiones tan importantes para el desarrollo de un país, como: estudios demográficos, comercio internacional, planificación del desarrollo, planificación de la educación, etc.

2. *Intentos para lograr avances en la utilización de equipos automáticos de cómputo.*

El triunfo de la Revolución, plantea inmediatamente la necesidad de obtener información importante sobre aquellos aspectos que condujeran a mejores decisiones de Gobierno en el campo económico, social y técnico, además de que posibilitaran la racionalización del personal empleado en lo que aquel entonces era la llamada Administración Pública.

El desarrollo acelerado de los medios de tratamiento de la información durante los años 60, planteaba la necesidad de localizar en mercados extranjeros los equipos que permitieran una modernización del parque nacional.

Estos intentos fueron reiteradamente rechazados por coincidir con la etapa más violenta del bloqueo económico a que ha venido siendo sometido nuestro país. Inclusive determinados equipos modernos a base de tarjetas perforadas, que se encontraban en los muelles de la Habana, fueron rápidamente reembarcados a su país de origen, por los propios fabricantes.

Desde 1959 hasta 1967, Cuba pudo adquirir solamente una computadora, la «Elliot 803», máquina de segunda generación, que por las mismas circunstancias ya apuntadas, nos fue vendida sin sus equipos periféricos principales, lo que limitaba extraordinariamente las posibilidades de su explotación.

Por otra parte, se iba produciendo el deterioro acelerado de los equipos a base de tarjetas perforadas, motivado fundamentalmente por carencia de piezas y medios para darles un mantenimiento adecuado.

La consolidación progresiva en el poder de la Revolución Cubana, y el creciente prestigio que iba tomando la misma en los países más desarrollados de Europa, motivado por la seriedad del Gobierno Revolucionario en el cumplimiento de sus compromisos comerciales y financieros, motivó que se empezaran a abrir algunas posibilidades en éstas y otras vías.

3. *Posibilidad de tomar medidas efectivas a partir de 1968.*

En 1968 se adquieren en Francia dos equipos SEA 4000, producidos por la CII, de segunda generación, con los cuales nos planteábamos comenzar a resolver algunos problemas importantes, entre ellos, la ejecución del Censo de Población y Viviendas, que estaba encaminado a la actualización de los datos demográficos, de educación y ocupacionales, así como las viviendas de nuestro país.

Posteriormente se ha adquirido un sistema de computación que se pondrá en marcha en 1972 y que será la base sobre la cual descansará el desarrollo acelerado de la informática en Cuba. Sobre este sistema y sus características trataremos posteriormente.

El año 1968 quedará marcado en la historia nuestra como el punto a partir del cual empiezan a materializarse decisiones importantes en el campo de la informática en nuestro país.

En ese mismo año se fusionan en la Dirección de Cálculo Electrónico de la Junta Central de Planificación los organismos más importantes relacionados con el tratamiento de la información.

En 1969 se crea en la Universidad de La Habana el Centro de Investigaciones Digitales y se comienzan los estudios para la creación de carreras de nivel superior en el campo de la informática. En 1970 se comienzan a formar los primeros informáticos de gestión en la Universidad de La Habana.

En ese mismo año, se adquiere el sistema nacional de computación que comenzará a instalarse a partir de 1972, y se crea además el Plan Cálculo Nacional, cuyo contenido básico de trabajo es el siguiente:

— Planificación del desarrollo técnico e introducción de las técnicas automatizadas en la economía interna.
— Balance y distribución de recursos existentes.
— Plan de importación de recursos.
— Apoyo y coordinación entre los organismos del país, para la mejor ejecución de estas tareas.
— Supervisión de los sistemas que se elaboren, velando por que correspondan a las características técnicas de los equipos.
— Coordinar las interrelaciones técnicas de los sistemas.

II — EXPERIENCIAS CUBANAS UTILIZANDO COMPUTADORAS DE SEGUNDA GENERACION

No obstante las limitaciones planteadas en los párrafos anteriores, se han venido haciendo grandes esfuerzos para obtener el máximo de utilización de las tres computadoras de segunda generación con que hasta ahora contaba el país.

En este capítulo vamos a hacer una descripción general de las principales aplicaciones llevadas a cabo en el campo económico y social. Existen otras aplicaciones, también de gran importancia, pero se refieren a problemas científicos, deportivos, etc., que quedan fuera del marco de esta conferencia.

1. *Control Pecuario Nacional.*

Es un sistema formado, a su vez, por 4 subsistemas y cuyo objetivo de control lo constituye la totalidad de la masa ganadera del país.

De los subsistemas que se encuentran en explotación, el más importante es el que se refiere al control a nivel nacional de la Inseminación Artificial, método de reproducción que se viene aplicando sistemáticamente en todo el país.

El subsistema tiene bajo su control, en la actualidad, alrededor de 1 millón 200 mil animales (hembras). Un fichero central mantiene actualizada toda la información referida a cada animal.

Cada vez que se practica la inseminación artificial a un animal, la vaquería reporta al Centro de Cálculo el semen utilizado y la fecha.

El programa de explotación prevé la verificación dentro del tiempo correspondiente, de si la vaca quedó gestada o no, posibilitándose la determinación de la eficiencia del trabajo de inseminación.

El programa está en condiciones, también, de verificar el nacimiento y de producir a partir de ahí los datos necesarios para el control genético.

El segundo subsistema, complemento lógico del anterior, tiene como objetivo el control de la producción de leche, el cual se efectúa a partir de los datos contenidos en los reportes de pesaje de la misma.

Esta información, referida a cada animal, permite tomar decisiones relacionadas con el proceso de alimentación, así como con el mejoramiento genético.

El tercer subsistema se ocupa de llevar los datos genéticos de los animales en desarrollo, su peso y características individuales, y se concatena con los otros dos.

El cuarto subsistema no está aún en explotación. Su objetivo es el control de razas puras.

2. *Censo de población y viviendas.*

A partir de enero de 1970 se viene procesando el Censo de Población y Viviendas. Los resultados del mismo serán publicados a mediados del presente año y se brindará toda la información que demandan los organismos internacionales de Censo y Demografía.

En la encuesta del Censo se recogieron los datos fundamentales, demográficos, ocupacionales, culturales, así como de viviendas, generando dicha información más de 13 millones de tarjetas de 80 columnas.

Es significativo el hecho de que por primera vez este tipo de trabajo se hace en nuestro país mediante la utilización de máquinas computadoras electrónicas.

3. *Otras aplicaciones importantes.*

Aseguramiento agrícola. Consiste en multiplicar la matriz de insumos para la cosecha de un cultivo determinado en una superficice X de tierra, por un vector de N(x) meta, a los efectos de planificar los recursos necesarios.

La matriz contiene los datos por meses de insumos materiales, fuerza de trabajo y jornadas máquinas, lo cual permite una adecuada proyección del Plan Técnico Económico de la Agricultura.

Control de zafra. Su objetivo es posibilitar el análisis decenal de la eficiencia industrial de cada fábrica de azúcar del país.

Control de abastecimiento técnico-material. En este orden se vienen llevando a cabo trabajos a varios organismos importantes del país. Estos incluyen el control de inventario, el control del plan de abastecimiento y la preparación del propio plan, todo como un sistema integral.

III — PROBLEMAS QUE PLANTEA EL DESARROLLO DE LA INFORMATICA EN CUBA

1. *Necesidad de la definición de una estrategia.*

La introducción de las computadoras en la mayoría de los países industrializados ha sido un proceso no ordenado. La rapidez en los progresos en este campo, e inclusive la propia ignorancia inicial en cuanto a las amplias posibilidades de utilización de estos medios, han motivado esto.

En la actualidad, la experiencia acumulada en estos países es ya importante, y muchos errores son perfectamente conocidos.

Nuestro país es pequeño y lucha con todas sus fuerzas por salir del subdesarrollo. Su sistema social actual, que tiene como base una economía planificada, permite prevenir inteligentemente qué pasos deben seguirse con vistas a lograr el máximo de una inversión que resulta necesariamente cuantiosa.

Por otra parte, nadie discute ya la contribución importante que los medios automáticos de cómputo hacen al desarrollo económico y social de cualquier país.

Un país en desarrollo no puede permitirse el lujo de repetir errores ya conocidos y debe evitar al máximo el cometer otros nuevos. No puede tampoco copiar mecánicamente los métodos utilizados por los países industrializados, y menos aún el de aquéllos donde las empresas se desarrollan en base a intereses individuales y no en razón al interés global de la sociedad.

Las circunstancias en que se plantea el desarrollo de nuestro país, posibilita el proponernos una estrategia lo suficientemente integral como para permitirnos el saltar etapas, y el lograr esos saltos con una calidad y un tiempo mínimos.

La estrategia cubana se define en los puntos siguientes:

— Definición de objetivos a largo, mediano y corto plazo y plan de actividades con vistas a determinar cómo, cuándo y bajo la responsabilidad de quién se alcanzarán esos objetivos.

— Definición de una primera línea de equipos a adquirir con vistas a producir el necesario despegue.

— Plan de formación de personal, en nuestro territorio, y en alguna medida en el extranjero, con vistas a preparar en el menor plazo posible analistas de sistemas, operadores, técnicos de mantenimiento, programadores, personal de base, etc.
— Plan de construcción de computadoras pequeñas con vistas a atender problemas típicos en grandes fábricas, granjas, centros de servicios, etc., conectados o no al sistema nacional de computación.
— Desarrollo de una técnica de telecomunicación adaptada a nuestras características y que tienda a optimizar el uso del sistema nacional actual, como primera meta, y a la puesta en práctica de uno nuevo como meta futura.
— Mejoramiento de los sistemas de información, a nivel de base, que permita ganar en calidad en cuanto a la información primaria.
— Divulgación a nivel de la masa y de los dirigentes, de las cuestiones relacionadas con la computación, de forma de lograr un estado de opinión favorable.

A los efectos de que se pueda captar una idea lo más clara posible de la estrategia planteada por Cuba, pasamos a describir con mayor detalle alguno de sus aspectos más importantes.

2. *Composición del equipamiento básico inicial del Sistema Nacional de Computación.*

La concepción general del equipo que formará el sistema nacional, descansa en los lineamientos siguientes, definidos por nuestra estrategia.

— La tecnología del equipo debe ser la más avanzada que sea posible adquirir.
— El sistema debe tener una configuración nacional perfectamente integrada de forma que facilite la gestión económica a todos los niveles.

El sistema nacional de computación se basa en computadoras de la serie IRIS, de nacionalidad francesa, y el parque inicial es el siguiente:

2 computadoras IRIS 50.
2 computadoras IRIS 10, universales y de enseñanza.
2 computadoras IRIS 10, universales, con concentrador difusor de mensajes.

1 computadora IRIS 10, tipo satélite, con concentrador difusor de mensajes.
3 computadoras IRIS 10, tipo satélite.
1 computadora IRIS 10, para control de procesos industriales, no interconectada al sistema.

La computadora IRIS 50, es un equipo de la tercera generación, que por su configuración modular se adapta a las necesidades de la utilización deseada, desde los puntos de vista siguientes:

— Como computadora para ser explotada en un Centro de Cálculo.
— Cómo máquina madre de un sistema que trabaje con máquinas pequeñas, como satélite (la IRIS 10, por ejemplo).
— Como elemento de un sistema completo de tratamiento de la información para la gestión económica.
— Como calculadora para propósitos científicos.

La IRIS 10 es una computadora, también de tercera generación, pero más pequeña, que puede trabajar de modo autónomo, para lo cual dispone del correspondiente «software» o también como equipo satélite, asociado en este caso a la IRIS 50.

La IRIS 10 tiene varias versiones, las cuales se corresponden, en nuestro caso, al propósito final de su instalación.

3. *Plan de formación de personal.*

La formación de personal en el campo de la informática, nos plantea necesariamente dos problemas:

— Una formación acelerada que permita iniciar a la mayor brevedad posible la operación del sistema.
— Una formación estable, pudiéramos llamar permanente, integrada perfectamente en oficios, profesiones, especialidades, etc.

El primero de estos problemas es necesario resolverlo a partir de individuos cuyos oficios o profesiones, tienen alguna afinidad con el propósito final que se busca. Agotada esta fuente, es necesario utilizar aquellas personas que cumplen simplemente con el nivel de escolaridad mínimo, y por tanto pueden ser preparadas en corto plazo.

Así, por ejemplo, en nuestros cursos intensivos de Análisis de Sistemas, podemos encontrar contadores públicos, licenciados en Matemáticas, economistas, etc., e inclusive individuos que sin ningún título profesional

cuentan con la experiencia práctica suficiente como para poder asimilar esta enseñanza.

Para resolver la cuestión de la formación acelerada, se ha concebido un plan de tres ciclos. El mismo cubre la formación de los diferentes tipos de especialistas vinculados al «software» del sistema concebido, así como en alguna medida con ciertos problemas del «hardware».

PRIMER CICLO: Es impartido por profesores extranjeros a un grupo seleccionado de personal cubano.

SEGUNDO CICLO: El personal cubano, entrenado en el ciclo anterior, repite éste a un número mucho mayor de estudiantes cubanos.

TERCER CICLO: Siguiendo el estilo del segundo ciclo, se logra una progresión geométrica en cuanto a la formación de personal.

Cada ciclo forma especialistas de los tipos siguientes: programadores para cada tipo de máquina, analistas de sistemas, ingenieros de sistemas, etc. El estilo de ciclos ha demostrado, en el caso nuestro, tener muchas ventajas, pero las principales vienen dadas por el factor tiempo y por el ahorro en divisas extranjeras que significa la formación en este estilo.

Un número pequeño del personal cubano que asiste al primer ciclo, complementa sus estudios teóricos o prácticos en cursos cortos en Francia.

No es de esperar, por supuesto, una eficiencia al ciento por ciento de este sistema, por lo que es necesario, formar un número mayor de individuos de los que se necesitan realmente y además pensar seriamente en las vías que den una solución permanente a la cuestión.

Estas vías vienen dadas, sin lugar a dudas, por el Sistema Nacional de Educación. Dado que en el caso cubano, este sistema es único, resulta perfectamente factible estructurar toda la formación de especialistas en informática, con una visión integral, tanto horizontal como verticalmente.

Aunque en esta concepción se incluye, necesariamente la formación de personal en el extranjero, no consideramos ésta como nuestra línea fundamental.

Esto implica que el grueso del personal se preparará en Cuba, de forma de garantizar una adaptación lo más inteligente posible a nuestros problemas típicos, además de la imposibilidad real, para un país en de-

sarrollo, de desenvolsar gruesas sumas de recursos en divisas en este tipo de formación.

La vinculación entre la formación permanente del personal y el sistema nacional de enseñanza se ha llevado a cabo hasta ahora en dos niveles: La enseñanza superior y la enseñanza media.

Veamos primero la enseñanza superior:

a. Facultades de Economía.

Las tres universidades del país formarán, en estas facultades, los Analistas de Sistemas en un plazo de tres años y los Licenciados en Control Económico (Informáticos de Gestión) en un plazo de cinco.

El título de Analista de Sistemas constituye un diploma intermedio dentro de la carrera de Control Económico.

b. Escuela de Matemática.

Las universidades de la Habana y Las Villas están ofreciendo la carrera de Licenciatura en Ciencias de Computación, en estas escuelas.

c. Cursos de Post-grado.

Se han habilitado diferentes cursos con vistas a elevar la calificación de los actuales graduados y complementar su formación con las técnicas de la computación. En este sentido, se han venido ofreciendo cursos en el Instituto de Economía y en la Facultad de Tecnología de la Universidad de la Habana. Además de estos cursos, la Escuela de Verano de la Universidad de la Habana incluyó estas materias desde el año 1970.

d. Otros proyectos en ejecución.

Se discute en la actualidad la creación de la carrera de Ingeniería en Sistemas Digitales, que formaría los especialistas más importantes en materia de «hardware».

Se han incluido, en varias carreras universitarias, asignaturas de computación, y en la actualidad, existe una comisión en la Universidad de la Habana, que lleva a cabo un estudio sobre cuáles son las carreras de nivel superior que deben incorporar en sus programas, en una forma u otra, asignaturas relacionadas con la computación.

Nivel medio:

En los Institutos Técnicos de Economía, se preparan los Técnicos en Información Económica, que constituyen los especialistas de base, más importantes, en cuanto a los sistemas de gestión.

Se han habilitado, o están en proceso de habilitación, cursos de menor duración que formen programadores, operadores de equipos, perforadoras de tarjetas, etc.

Los técnicos de mantenimiento se formarán como una especialización en los Institutos Tecnológicos de Electrónica.

Se proyecta además, como cuestión general, incluir asignaturas de introducción a la ciencia de la computación en todo el sistema de enseñanza media, lo cual tiene ventajas evidentes.

El Sistema Nacional de Enseñanza, viene a dar, a nuestro juicio, la respuesta definitiva a todo lo que se refiera a estabilizar la formación de profesionales, técnicos y obreros en general, vinculados a la computación electrónica.

4. *Plan de construcción de mini-computadoras.*

En junio de 1969, se crea en la Universidad de la Habana el Centro de Investigaciones Digitales, formado por un pequeño número de profesionales universitarios: 4 ingenieros eléctricos, 1 ingeniero mecánico y 1 matemático.

Entre las tareas asignadas a ese grupo de trabajo, se encontraba una muy importante: investigar la posibilidad de construir en nuestro País equipos automáticos de cómputo.

Como primera actividad relacionada con esta investigación se hizo un estudio relativo a qué tipo de aplicación justificaría la misma. Se encontró que los problemas relacionados con la optimización del uso del transporte ferroviario, durante la zafra azucarera, justificaba con creces la investigación, sin perjuicio de un número grande de posibles aplicaciones más.

A partir de estas conclusiones, se hizo el modelo matemático correspondiente y posteriormente se diseñó la computadora adecuada. Este diseño partía del criterio de utilizar los elementos y los medios que se correspondieran con el más alto nivel de la técnica actual.

En abril de 1970, quedó terminada la primera computadora la cual fue bautizada con el nombre de CID-201. Al mismo tiempo que se llevaba a cabo la tarea de diseño y ejecución se fue preparando el «software» correspondiente.

Comprobada la efectividad del primer modelo, se procedió a aumentar la escala de producción comenzando por una cifra de cinco. Estas cinco nuevas unidades incluían ya algunas mejoras con respecto a la CID-201 y fueron denominadas CID-201-A.*

La CID-201-A es una computadora digital de propósito general, con dispositivos de entrada y salida que la hacen apropiada para la solución de problemas específicos.

La máquina cuenta en la actualidad con un compilador que permite programar la misma en base a un lenguaje simbólico denominado LEAL, el cual ha sido diseñado por el personal técnico del Centro de Investigaciones Digitales.

Las especificaciones principales de la CID-201-A son las siguientes:

MEMORIA:

Tipo:	Núcleos magnéticos
Longitud de palabra:	12 bits
Velocidad:	Tiempo de ciclo, 1,5 microseg.
Capacidad:	4 096 palabras

UNIDAD PROCESADORA:

Usa sistema binario
El punto decimal es fijo
Los números negativos se expresan en complemento dos
Los circuitos trabajan en serie
Cuenta con 59 instrucciones que comprenden: Instrucciones con referencia a la memoria, microinstrucciones e instrucciones de entrada y salida.
Tiempo de suma: 40 microsegundos (25 000 operaciones por segundo).

EQUIPOS DE ENTRADA Y SALIDA:

Pizarra
Tablero lumínico
Consola

* Hasta la fecha se han construido 18 CID-201A. Se dispone, asimismo, de la CID-201B, que admite el mismo software que la CID-201A, presentando un mayor número de posibilidades que los dos modelos anteriores, ya que su memoria es expandible hasta 32K en forma modular (módulo de 4).

EQUIPOS PERIFERICOS

Teletipo
Lectora
Dispositivo de control de equipos periféricos

Paralelamente a este trabajo, se comenzó el proyecto de la CID-202, el cual se terminó en julio de 1971, y se encuentra en estos momentos en su fase de prueba. Este modelo tiene mayores posibilidades de trabajo que el anterior, algunas de las cuales son las siguientes: doble capacidad de memoria, 40 000 operaciones por segundo, 16 bits de longitud de palabra, admite información por grabadora de cinta y por cassete, puede atender a la vez dos consolas de mando, etc.

Se trabaja además, en estos momentos, en el modelo 201-B cuyas características finales aún no están determinadas, pero que constituyen lógicamente un salto de avance con respecto a los modelos anteriores.

Las computadoras CID atenderán en Cuba la solución de problemas en los cuales el uso de las llamadas mini-computadoras constituyen la respuesta adecuada. Su instalación obedecerá al orden de prioridades establecido por el plan nacional de computación.

En la actualidad el Centro de Investigaciones Digitales, cuenta con 153 trabajadores, de los cuales 40 son graduados universitarios, 60 técnicos medios y obreros calificados y el resto personal auxiliar y de servicios.

5. *Los problemas de un sistema de telecomunicación adecuado.*

Hasta la aparición de las computadoras capaces de trabajar con multiprogramación y tiempo compartido, la transmisión de datos era un problema de importancia menor.

De ahí en adelante, la posibilidad de llevar la información a través de grandes distancias y bajo parámetros muy definidos, se convirtió en una cuestión decisiva, al momento de evaluar la eficiencia económica de la instalación de un sistema de computación.

Las empresas modernas se ven interesadas en la utilización de la transmisión de datos a distancia, por situaciones tales como:

— Constituyen organizaciones de gran magnitud que tienen a su vez unidades de producción o servicio, geográficamente separadas.

— Requieren de una evaluación constante de su gestión económica, de forma de poder estar en condiciones de tomar decisiones adecuadas en el momento preciso.
— Necesitan aumentar la cantidad, rapidez y exactitud de la información.
— Buscan economías en el proceso de tratamiento de la información, por ser éste muy costoso.

Todos estos problemas se resuelven, en grado bastante alto, con una combinación inteligente de computadoras de tercera generación y un sistema adecuado de teletransmisión de datos. A este nivel, el sistema de teletransmisión resulta de una importancia tal que llega a condicionar el desarrollo del sistema de computación.

Ya a fines de la década del 60 comienzan a surgir nuevas redes de telecomunicaciones, diseñadas específicamente para la transmisión de datos y operadas con este fin exclusivamente.

Las nuevas redes para datos, al igual que la telefonía, se basan en la utilización de las técnicas de la conmutación, gracias a la cual, cada usuario utiliza una parte de la red durante un tiempo relativamente pequeño, en comparación con el disponible y con un costo razonablemente bajo.

La creación de una red de este tipo, representa una solución adecuada, sin lugar a dudas, pero al mismo tiempo plantea algunos problemas que es necesario resolver.

Uno de ellos, es el hecho real de que las redes de telecomunicaciones necesitan varios años para su diseño instalación y puesta en marcha, mientras que en los centros de procesamiento de datos requieren de un tiempo mucho menor, para poder ser puestos en operación.

Otro problema, prácticamente típico en los países capitalistas, viene dado por la necesidad de mantener la privacidad de la información, ya que empresas rivales tendrían que utilizar la misma red para enviar sus datos económicos y técnicos, y todos tendrían acceso a la memoria de la computadora.

Así sucesivamente se pudieran mencionar factores de carácter técnico, económico y político que afectan las decisiones en relación con el establecimiento de una red de telecomunicaciones.

Los países en vías de desarrollo deben tener un gran cuidado al enfrentar la solución de esta problemática. Por una parte se hace necesario evitar el proceso evolutivo de países que, si bien han llegado a altos niveles de operación, han tenido que pasar por etapas de desa-

rrollo anárquico, que han motivado el posterior desembolso de recursos para rectificar errores o modificar sistemas.

En el caso de Cuba, esta cuestión se ha venido examinando con gran atención. Se presenta adicionalmente la ventaja, de que el sistema económico-social vigente, facilita el eliminar muchas de las contradicciones que no es posible resolver en países de regímenes económicos de competencia.

En este sentido, y tomando en consideración todos los aspectos apuntados anteriormente, se ha definido una línea de trabajo, que sigue el desarrollo siguiente:

— Se aprovechan al máximo las instalaciones ya existentes, especialmente en el período inicial, cuando aún las necesidades del del servicio son pequeñas relativamente.
— Esta solución no limita en modo alguno la amplitud del sistema de telegestión, por cuanto los servicios telefónicos y de telex llegan a todos los lugares desde y hacia donde es necesario intercambiar información.
— Se evita que el sistema de computación tenga que esperar por la instalación y puesta en marcha de una nueva red para datos.
— Se comienza desde el inicio con un sistema que se basa en las técnicas de la conmutación. Esto tiene la ventaja de que al establecer la red definitiva no es necesario modificar hábitos de trabajo, sistemas de código, manuales de procedimientos, etc., con el consecuente gasto de recursos y la lógica reacción de los usuarios.

Las investigaciones necesarias para llevar a cabo este trabajo, son ejecutadas por el Laboratorio Central de Telecomunicaciones del Ministerio de Comunicaciones de Cuba.

Estas investigaciones incluyen además, el diseño y producción en escala piloto, de los equipos necesarios para operar el plan. La producción en escala industrial y mantenimiento de los mismos se ejecutan por otras dependencias del propio Ministerio.

IV — EL SISTEMA NACIONAL PARA LA DIRECCION DE LA ECONOMIA COMO META DEFINITIVA

El sistema económico cubano caracterizado por planes centrales a corto y largo plazo, la estructura única del Estado en un todo coherente interrelacionado, así como la planificación central de las produc-

ciones y servicios facilitan un uso profuso de las técnicas más modernas de procesamiento de datos, en interés de la dirección económica.

Durante 1972 comenzaremos el desarrollo de un sistema integrable de dirección económica interconectado entre sí, que sentará las bases de experimentación, y nos dará la experiencia y los cuadros calificados para la generalización posterior del sistema.

La idea consiste en integrar un sistema nacional, contemplando los distintos niveles de dirección, sobre una red nacional de telegestión que constituyen el esqueleto o tronco común del sistema de computación y que se administra por la alta dirección económica del País.

Se concibe, por tanto, un Centro Nacional de Conmutación y Procesamiento de Datos con una red de computadoras interconectadas a través de todo el País. Esta red permitirá:

— La transferencia de información entre los distintos componentes del proceso de dirección.
— La recolección de datos y el procesamiento de las informaciones provenientes de las estructuras subordinadas.

De esta forma, una unidad de producción o de servicio, situada en una región cualquiera tendría su equipo pequeño de proceso de datos o simplemente una consola de un equipo situado a distancia.

La información requerida por los niveles superiores de dirección serían transmitidas al Centro Regional (que funciona como un banco de datos regional). Este tomaría la información necesaria a la dirección regional y transmitirá la que corresponda al tronco del sistema, el cual se encargaría de transmitir los datos a los Centros de Cálculo interesados.

El sistema comenzará a funcionar con carácter experimental a finales de 1972. con 9 computadoras conectadas entre sí por líneas telefónicas a 2 400 y 1 200 bauds. Algunas de las computadoras tendrán a su vez teletipos conectados a distancia para concentrar y difundir los datos.

Dos de las computadoras serán situadas en las universidades de La Habana y Las Villas y servirán de base material de estudio para el desarrollo de cuadros calificados en estas técnicas. Estos dos equipos estarán también interconectados al sistema central y por tanto la esfera de acción de los mismos será enorme.

En la fig. 1 se muestra un esquema del Sistema Nacional de Computación para la Dirección de la Economía a que hemos hecho referencia.

Este Sistema constituye la meta fundamental de trabajo hacia la que van encaminados todos nuestros esfuerzos en materia de informática.

IDEA DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPUTACION

